

시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스

복셀 맵 개선 결과(M12·M13): 오차 분해와 시도 기록

3조 이지호 20201068 · 박상우 20214327 · 박민서 20226292

2026. 10. 08. | M12·M13 결과 보고 v1.0 (성능 개선 명세 v0.3.13)

목차

1. 핵심 요약	1
2. M12.0 오차 분해 녹화	3
3. M13 진행 중 추가로 잔 깊이 오차	4
4. 평가의 틀	5
5. 복셀 맵 개선 시도	7
6. 종합 결과와 정성 평가	12
7. 배운 것과 다음 과제	13
참고 출처	13

문서의 목적. 2차 산업체 멘토링의 1순위 이슈 A(“복셀 맵이 현실과 다르게 트래킹됨”)[D3]에 대해, 오차가 어디서 나는지 가른 녹화(M12.0)와 그 결과로 진행한 복셀 맵 개선 마일스톤(M12.1, M13)의 모든 시도를 **방식, 시도한 이유, 결과**로 정리한다. 계획은 13번 문서[D2]에 있고, 이 문서는 그 결과 보고다.

문서 구분. 수치는 모두 구현 기록(M12.0 보고서[D5], M13 보고서[D6], 명세[D4])의 실측이다. 실세션 수치는 재생 회차의 중앙값이다. “원인”으로 적은 것 중 검증하지 않은 해석은 “(검증 안 함)”으로 표시했다. 새 기능은 모두 설정으로 켜고 끄며, **앱의 기본 동작은 바뀌지 않았다.**

1 핵심 요약

오차 분해 녹화로 지도 오차의 주원인은 자세(VIO) 누적이 아니라 ARCore 깊이 자체임을 확인했다. 정지 상태에서 이미 캐리어 뒤 벽이 0.3~0.5 m 당겨지고 점의 약 30%가 빈 곳에 찍히는 반면, 약 6 m 왕복의 자세 드리프트는 4 cm 안이었다. 이에 따라 M13은 깊이 영상 단계와 지도 규칙, 그 뒤의 군집·추적을 차례로 개선했다. 요점은 세 가지다.

- **지도 뒤 단계의 지표는 좋아졌다.** 앞단 경계 판정, 바닥 하한 0.8 m, 거리 가중 표, 겹침 연결 추적을 합친 **후보 조합**은 기준선 대비 물체-구조물 합쳐짐을 S02 0.51 → 0.06, S03 0.60 → 0.11로, 빈 복도 오경보를 0.78 → 0.40으로, 추적 id 전환을 S02 14 → 3으로 줄였고, STOP 누락은 0을 유지했다.
- **눈에 보이는 지도의 형상은 거의 그대로다.** 캐리어(앞뒤 0.30 m) 장애물 상자는 0.95 → 0.80 m, 벽 두께는 0.20 → 0.15 m이고, 앞 물체 뒤 벽 당김 0.43 m는 줄지 않았다. 평가 GUI(viewer) 정성 평가에서도 **전반적인 개선이 체감되지 않았다.** M13의 목표(“현실을 최대한 잘 복셀 지도로 가져오기”) 기준으로는 미달이다.

- 지도에 쌓는 방식으로는 깊이의 계통 오차가 줄지 않았다. 로그 오즈 지도, TSDF, 바닥 히스토그램 보정은 같은 자리에 반복되는 오차를 줄이지 못하거나 다른 쪽으로 쏠리게 해 확인용 세션에서 STOP 누락을 냈다. 다음 단계는 깊이 정보 자체를 바꾸는 방향이다.

표 1. 시도 전체와 상태. “후보”는 후보 조합에 든 것(기본 꺼짐), “옵션”은 꺼진 설정으로 남긴 것, “채택 안 함”은 확인용 세션에서 안전 지표가 나빠진 것이다. [D4, D6]

단계	시도	겨냥한 문제	상태	절
M12.1	바닥 후보 하한(카메라 아래 0.8 m)	바닥 추정이 벽 앞에서 약 1 m 올라감	후보	5.2
M13.0	합성 가장자리 평활(막 재현)	막을 자동 시험으로 못 잡음	시험에 사용	4.1
M13.1a	깊이 영상 경계 판정	막과 합쳐짐	후보	5.1
M13.1a	경계 먼 쪽 표면 지우기(클리핑 억제)	뒤 배경 당김	제거	5.1
M13.2	로그 오즈 점유 지도	지난 자리 복셀, 벽 두께	채택 안 함	5.3
M13.1c	벽·바닥 평면 표시, 평면 바닥	바닥 흔들림, 구조물 구분	표시 옵션, 평면 바닥 채택 안 함	5.2
M13.5	거리 가중 표	먼 관측의 큰 오차	후보	5.3
M13.5	바닥 히스토그램 보정 2건	광택 바닥 반사	제거	5.2
M13.5	바닥 높이 지도·단차	내려가는 단차	보류	5.2
C2	벽 칸과 나머지를 따로 군집	벽 앞 물체 합쳐짐	옵션	5.4
M13.6	TSDF 지도	물체 형상 부풀음	채택 안 함	5.3
M13.7	RGB 안내 깊이 보정	막(윤곽 살리기)	옵션(평가 불가)	5.1
C3a·C3b	깊이 영상 영역 분할, 인스턴스 지도	가까운 물체끼리 합쳐짐	옵션	5.1, 5.4
T1	위에서 본 상자 겹침 연결	같은 물체의 id 전환	후보	5.5
M13.4	느린 경로 주기 상한	발열	옵션(기기 측정 안 함)	5.6

2 M12.0 오차 분해 녹화

2.1 왜 녹화했나

멘토링에서 “오차가 어디서 나는지부터 테스트하라(누적 오차인지 등)”는 의견을 받았다[D3]. 그때까지의 녹화(M10)는 한 번에 1.5~1.7 m를 걷는 단방향이라 자세 누적 오차를 짚 수 없었다. 오차가 깊이 한 장(T1), 정지 누적(T2), 걷는 중 누적(T3), 왕복 루프(T4) 중 어디서 커지는지를 갈라, M13의 순서(깊이 영상 앞단과 지도 규칙 중 무엇을 먼저 할지)를 정하는 것이 목적이었다.

2.2 녹화 설계와 실제

표 2. 오차 분해 장면 (2026.10.07., 폭 1.04 m 복도, 시작 표시에서 끝 벽 4.00 m). 캐리어는 너비 0.40 × 높이 0.60 × 깊이 0.30 m, 앞면이 카메라에서 2.00 m. [D5]

장면	구성	재는 단계	찍은 세션
E01h	손에 들고 정지 40 s, 캐리어 2 m + 뒤 벽 4 m	T1 한 장, T2 정지 누적, 손 떨림	3 (1개는 깊이 미수렴으로 따로 분석)
E02	캐리어 없이 끝 벽 1 m 앞까지 한 방향 보행	T3 걷는 중 누적	3 (1개는 다른 사람이 지나가 제외)
E03	왕복 1회, 끝 벽 앞에서 제자리 180° 회전	T4 루프 닫힘	3
E04	연속 왕복(계획 3회, 실제 2회), 복귀마다 2 s 정지	T4 거리 증가	1

거치 정지(E01)는 삼각대가 없어 찍지 못하고 손 파지(E01h)로 대신했다. 손 떨림은 시선 0.13~0.30°, 40 s 동안 캐리어 앞면 오차 변화 2 cm 안팎으로 작아 결론에 영향이 적다. 분석 도구(*error_decomp.py*)는 지도를 쓰지 않고 프레임별 월드 점으로 면 위치를 재며, 오차를 넣은 합성 세션 7개(깊이 +10%, 요 드리프트 1°/m·2°/m 등)에서 넣은 값을 그대로 읽는 것을 먼저 확인했다.

2.3 결과: 오차원별 크기

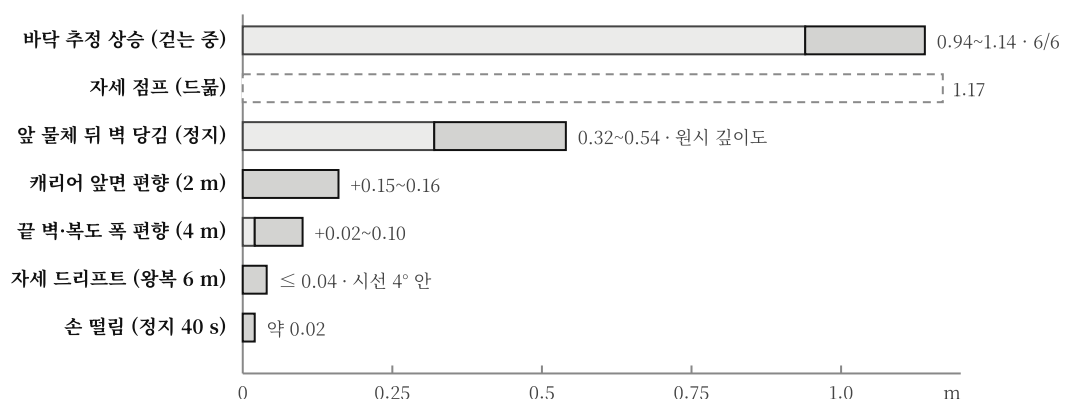


그림 1. M12.0에서 잔 오차원별 크기(m). 진한 부분은 세션마다의 범위다. 점선 막대는 10세션 중 1개(E04)에서만 생긴 사건이다. 막대에 없는 것으로 막(캐리어 앞뒤 2 m 사이 복도 안 점의 28~31%가 빈 곳)과 시작 직후 깊이 미수렴(정지 3개 중 1개, 40 s 동안 유효 깊이 중앙값 5.4 → 3.1 m, 정상 2.2 m)이 있다. [D5]

표 3. 오차원별 결과와 해석. [D5]

오차원	단계	결과	해석
core 바닥 추정	T3	바닥 높이 흔들림(p90 - p10)이 정지 0.01~0.02 m에서 걷는 중 0.94~1.14 m. 끝 벽 1~1.5 m 앞에서 바닥이 시야를 벗어나면 약 1 m 올라가고, 돌아서면 내려옴	바닥이 안 보이면 높이 히스토그램 최빈값이 끝 벽면을 따라 올라간다(Python으로 core를 그대로 흉내 내 확인). 높이 분류와 바닥 점 제거의 기준이라 지도·안내에 모두 영향
막	T2	캐리어 앞 2 m·뒤 2 m 사이에서 복도 안 점의 28~31%가 빈 곳. 물체 없는 복도는 대부분 0~9%	ARCore 일반 깊이의 평활이 물체 가장자리와 뒤 배경을 경사로 잇는다. 정지 상태에서 이미 생긴다
뒤 벽 당김	T1·T2	캐리어 뒤 끝 벽이 0.32~0.34 m 앞으로(높이 증별로는 0.3~0.5 m, 3.2절)	가장자리 떠만이 아니라 1.4 m 높이까지 넓게 생긴다
깊이 면 위치 편향	T1	끝 벽(4 m) +0.02~+0.10 m, 복도 폭 +0.02~+0.08 m, 캐리어 앞면(2 m) +0.15~+0.16 m	거리 비례 편향으로 설명되지 않음. 줄자 기준(손에 든 카메라)의 수 cm 오차와 구분 불가
자세 점프	T3·T4	E04에서 3회: 0.24 m·2.5°, 1.17 m·26.7° (시작 표시에서 정지 중), 0.20 m·2.8°	큰 점프는 core 자세 불연속 규칙(15 m/s)이 지도를 비워 막았다. 0.2 m급은 약 7 m/s라 그대로 쌓임
자세 드리프트	T4	왕복 약 6 m에서 옆 이동 차 -0.03~+0.04 m, 시선 방향 닫힘 0.1~3.7°. 한 방향 3 m에서 끝 벽 오차가 늘지 않음(-0.01~-0.02 m/m)	이 거리에서 자세 누적은 깊이 오차보다 한 자릿수 작다

2.4 결론과 M13 순서

한 번에 큰 오차는 **core 바닥 추정**(약 1 m), **자세 점프**(1.17 m, 드물), **막과 뒤 벽 당김**(점 30%, 0.33 m) 순이었고, 멘토링에서 의심한 누적 오차(자세 드리프트)는 작았다. 그래서 M13의 순서를 “지도 규칙(M13.2) 먼저”에서 “**바닥 추정(M12.1)** → **깊이 영상 앞단(M13.1)** → **지도 규칙**”으로 정했다(사용자 결정, 명세 v0.3.5)[D4]. 자세 점프에 대해서는 불연속 기준을 15 → 5 m/s로 낮추면 0.2 m급 점프도 잡지만 야외 8.5분 녹화(T01)에서 지도를 7회 비우게 되어 15 m/s를 유지했다.

3 M13 진행 중 추가로 생긴 깊이 오차

M13의 각 시도가 실세션에서 기대만큼 듣지 않을 때마다 깊이 오차를 더 잦다. 이 측정들이 “지도 단계로는 줄지 않는다”는 결론의 근거다.

3.1 평평한 바닥의 거리별 오차

단차 녹화 장소가 없어, 정답상 평평한 복도 바닥으로 거리별 오차를 잦다(*depth_error.py*). 기준 높이는 세션마다 카메라 1~2 m 바닥 점의 월드 높이 중앙값이다.

표 4. 평평한 바닥의 거리별 오차 (조정용 세션, 들림 / σ / 꼬리). 꼬리 = 중앙값에서 0.10 m 넘게 벗어난 점 비율. 원시 깊이는 신뢰도 30 이상만, 점 수는 평활의 1/5~1/10이다. [D6 § 6.1]

카메라 거리	평활 깊이	원시 깊이(신뢰도 ≥ 30)
1.0~1.5 m	-0.003 / 0.015 / 13%	-0.004 / 0.012 / 0%
1.5~2.0 m	+0.001 / 0.031 / 6%	+0.001 / 0.018 / 1%
2.0~2.5 m	-0.016 / 0.180 / 57%	-0.019 / 0.039 / 3%
2.5~3.0 m	+0.159 / 0.197 / 60%	-0.026 / 0.073 / 24%
3.0~3.5 m	+0.338 / 0.173 / 54%	-0.021 / 0.131 / 33%

2 m 안 바닥은 정확하지만(σ 1.5~3 cm), 평활 깊이는 2 m 밖에서 점의 절반 이상이 꼬리이고 먼 바닥이 위로 들린다. 원시 깊이는 3 m까지 낮지만 점이 매우 적다. 같은 칸의 높이를 여러 프레임으로 모아도, 평평한 바닥인데 걷는 세션 15개 중 13개에서 이웃 칸이 0.1 m 넘게 내려가 보였다(최대 0.42 m). **지금 깊이로 15 cm 단차를 오경보 없이 검출할 수 없다.**

3.2 앞 물체 뒤 벽 당김

표 5. 끝 벽 위치 오차의 높이 층별 비교 (끝 벽 정답 z 4.39 m, 카메라가 시작 위치일 때, m). [D6 § 4]

조건	0.4~0.7 m	0.7~1.0 m	1.0~1.4 m
캐리어 2 m 앞, 평활 깊이	-0.52 / -0.54	-0.32 / -0.33	-0.34 / -0.32
캐리어 2 m 앞, 원시 깊이	-0.15 / -0.45	-0.10 / -0.32	-0.32 / -0.34
캐리어 없음, 평활 깊이	+0.05 ~ +0.22	+0.06 ~ +0.15	+0.05 ~ +0.10

앞에 물체가 있으면 뒤 벽이 0.3~0.5 m 당겨지고, 원시 깊이도 같다. 물체 윗가장자리 근처에서 가장 크지만 1.4 m 높이까지 남아 가장자리 띠에 국한되지 않는다. 물체-벽 간격이 2 m 하나뿐이라 당김을 물체 크기·간격의 함수로 모형화하면 과적합이라 보정식은 만들지 않았다. 당기는 방향은 장애물을 가깝게 보는 쪽(안전 쪽)이고, 가장 가까운 장애물인 캐리어의 위치는 맞다.

3.3 광택 바닥의 반사

E03 왕복에서 돌아오는 방향(끝에 밝은 창문, 바닥은 광택 타일)만 바닥이 0.2~0.4 m 낮게 보였다. 처음에는 회전 직후 깊이 미수렴으로 봤지만, 같은 세션 갈 때는 바닥 아래 점이 0~1%, 창문 쪽을 볼 때는 38~45%였고 RGB에 바닥에 비친 창문이 보여 **반사상**으로 판단을 고쳤다. 반사점은 바닥보다 아래라 지도에는 안 들어가지만 바닥 추정을 -1.44 → -1.59 m로 끌어내려, 진짜 바닥 점이 장애물로 들어간다.

4 평가의 틀

4.1 합성 장면으로 막을 재현 (M13.0)

합성 장면 생성기는 깊이를 정확히 만들어 막이 생기지 않아, 막 대책이 비스듬한 벽이나 상자 윗면을 함께 지우는지를 자동 시험으로 잡을 수 없었다(1차 시도의 실패가 실세션에서야 드러난 이유[D2]). 그래서 깊이 불연속이 있는 픽셀만 창 평균으로 바꿔 4픽셀 경사를 만드는 **가장자리 평활 모드**를 넣었다. 경사 폭은 M12.0 실측(캐리어 윗모서리 경사 p50 2~4픽셀)에서 정했다. 기준선은 SC-21(상자 + 뒤 2 m 벽)에서 막 복셀 31칸으로 **의도대로**

실패하고, SC-22(비스듬한 옆 벽)·SC-23(손목 흔들림, 상자 윗면)은 통과한다. 이후 모든 시도는 SC-21~23과 기존 SC 전부를 통과해야 실세션으로 넘어갔다. 단, 합성은 넓은 배경 당김·반사·먼 바닥 들림을 재현하지 않는다.

4.2 지표

표 6. M13에서 쓴 지표. 안내 지표는 M10부터, 지도·형상·추적 지표는 M13에서 더했다(metrics.py). [D4, D6]

지표	정의	방향
STOP 누락	정답 물체 1 m 안에서 STOP이 나지 않은 회차	0이어야 함(안전)
오경보	정답 물체와 짝지어지지 않은 경고의 비율	낮을수록
합쳐짐	정답 물체와 겹치는 추정 물체가 물체 뒤로 0.5 m 넘게 이어진 느린 경로 단계의 비율	낮을수록
벽 두께·앞 치우침	정답 벽 면에 수직으로 쌓인 점유 칸 두께, 가장 앞 칸이 실제 면보다 나온 거리	0.05~0.10 m, 0에 가깝게
물체 형상	정답 물체와 겹치는 추정 상자의 앞면 오차·앞뒤 길이·폭	정답(0.30 · 0.40 m)에 가깝게
id 전환	정답 물체마다 짝지어진 경고의 서로 다른 추적 id 수 - 1의 합	낮을수록

4.3 과적합 방지 규칙

세션이 한 복도에서 찍은 17개뿐이라, 실세션으로 상수를 맞추면 그 복도에만 맞는 설정이 된다. M13.2부터 세 규칙을 두었다(명세 v0.3.8). ① 상수는 문헌·물리·합성 SC로 정한다. ② 세션을 조정용(E01h, E02, S02)과 확인용(E03, E04, S03, S07, S01)으로 나뉘, 조정용에서 좋아져도 확인용에서 안전 지표가 나빠지면 채택하지 않는다. ③ 기본값은 다른 공간 녹화로 확인한 뒤 켜다. 이 문서의 “채택 안 함”은 대부분 ②에 걸린 것이고, 후보 조합의 기본값이 꺼져 있는 것은 ③ 때문이다.

5 복셀 맵 개선 시도

시도를 처리 흐름의 위치별로 묶었다(그림 2). 각 시도는 **이유** → **방식** → **결과** 순으로 적는다. 실세션 비교는 별도 표기가 없으면 바닥 0.8 + 앞단 경계 판정을 컨 상태가 기준이다.

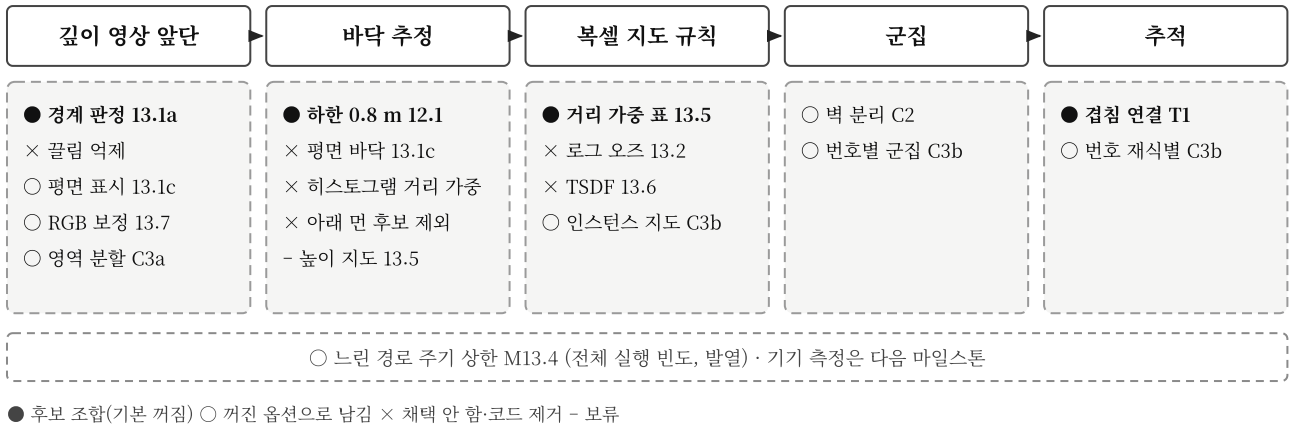


그림 2. 처리 흐름과 각 시도의 위치. 후보 조합(굵은 글씨)은 앞단·바닥·지도·추적에 하나씩 있다. 지도 규칙을 바꾸는 시도(로그 오즈, TSDF)와 바닥 히스토그램을 고치는 시도는 모두 확인용 세션에서 실패했다.

5.1 깊이 영상 앞단

① 경계 판정 (M13.1a) — 후보

이유. M13 1차 시도에서 지도·복셀 단계와 점 하나의 기준으로 막을 지우는 여섯 방법이 모두 실패했다. 막은 프레임마다 같은 자리에 반복되고 지도에 쌓이면 실제 표면과 구분할 정보가 없으므로, 지도에 넣기 전에 깊이 영상에서 **주변 형태로** 판정한다(Sabov 2008, MMSP 2024)[R1, R2].

방식. 주사선(가로·세로·두 대각선)을 선형 조각으로 나누고, 두 표면 사이를 짧고 가파른 경사로 잇는 픽셀 중 두 표면 직선 어디에도 맞지 않는 픽셀을 경계로 표시해 지도·바닥 추정에서 뺀다. 실측에 맞춰 두 번 고쳤다: 얇은 각의 막을 윗면으로 오인하지 않게 수평면 예외를 높이 변화 ÷ 깊이 변화로 판정했고, 표면과 경사를 길이 대신 기울기(픽셀당 5%)로 갈랐다.

결과. 합성 SC-21 막 31칸 → 0칸, 비스듬한 벽 98% 유지. 실세션 합쳐짐 E01h 0.98 → 0.18, S02 0.51 → 0.19. 막 장면이 아닌 S03(실제로 벽에 붙음)·S01·S07은 그대로였고 STOP 누락 0. 지도 단계 처리 시간 1.1 → 3.6 ms(PC).

② 경계 먼 쪽 표면 지우기(끌림 억제) — 제거

이유. 경계 판정 뒤에도 뒤 벽이 0.15~0.5 m 앞으로 끌려온 완만한 경사는 남았다(사용자 viewer 확인: 5~10 cm 벽이 매우 두꺼움).

방식. 경계에서 먼 쪽 표면의 8·16·24픽셀을 지도에서 뺀다.

결과. E01h 합쳐짐 0.24 → 0.08~0.10, 벽 두께 0.175 → 0.10~0.125 m였지만 앞 치우침 0.43 m는 그대로였고, S02 합쳐짐이 0.19 → 0.40~0.54로 늘었으며 S07(낮은 캐리어) STOP 누락 0 → 1. 물체 뒤 먼 쪽이 바닥일 때 바닥 점까지 지운 것으로 본다.

③ 벽·바닥 평면 표시 (M13.1c) — 표시만 옵션

이유. 바닥 한 높이 추정이 흔들리고, 벽과 물체를 구분할 단서가 없었다. 정렬 점군의 평면 추출(Feng 2014)[R4]을 단순화해 쓴다.

방식. 깊이 한 장에서 RANSAC으로 벽(위에서 본 직선, 최대 3개)과 바닥(거리에 따라 들리는 직선)을 찾아 점마다 라벨을 붙인다. 영상에 칠해 보며 세 번 고쳤다: 수평 평면은 먼 바닥이 들려 벽 아래 띠를 바닥으로 잡았고, 들리는 직선은 북도 양쪽 벽의 평행선을 바닥으로 잡아, 벽을 먼저 찾아 빼고 3 m 안 점만 쓰게 했다.

결과. 평면 바닥(floor.source PLANE)은 바닥 흔들림을 E02 1.11 → 0.05 m로 크게 줄였지만 확인용 S01에서 첫 STOP이 1.0 m 경계 안쪽(0.83 m)으로 늦어지고 S07 오경보가 0.14 → 0.32로 늘어 **채택하지 않았다**. 영상의 바닥·벽 표시는 평가에 유용해 옵션으로 두고, 벽 라벨은 C2가 쓴다.

④ RGB 안내 깊이 보정 (M13.7) — 옵션, 지금 데이터로 평가 불가

이유. 경계 판정은 막 픽셀을 지워 물체 윤곽도 함께 잃는다. RGB는 같은 카메라의 선명한 영상이라, 막 픽셀이 앞·뒤 어느 면에 속하는지 밝기로 정해 **그 면의 깊이로 옮길 수 있다**(MMSP 2024의 색 안내 보정, 가중 중앙값 Ma 2013, 결합 양방향 필터)[R2, R12, R13].

방식. 경계 마스크 픽셀마다 반경 3픽셀 창에서 마스크가 아닌 이웃 깊이의 밝기 가중 중앙값으로 바꾼다. 중앙값이라 새 중간 깊이를 만들지 않는다. 반경 3은 실측 막 폭, 밝기 σ 12는 정지 세션 RGB 잡음 p90의 3배, RGB는 같은 장(20 ms 안)만 쓴다.

결과. 합성 SC-21(밝기 대비 있음) 막 31 → 0칸. 그러나 지금 녹화는 RGB를 3장마다 저장해 같은 장 RGB가 있는 깊이가 8~14%뿐이라 실세션 효과가 없었다. 100 ms 전 RGB까지 허용하면 정지 E01h는 합쳐짐 0.12 → 0.03으로 좋아지지만 걷는 S07에서 STOP 누락이 생겼다(움직임으로 RGB와 깊이가 어긋남). RGB 매 장 녹화가 있어야 평가할 수 있다.

⑤ 깊이 영상 영역 분할 (C3a) — 옵션

이유. 지도에 쌓은 뒤 거리만 보고 묶으면 가까운 두 물체가 합쳐진다. Voxblox++[R3]처럼 깊이 영상에서 먼저 물체 단위로 나눈다.

방식. 80 × 45 격자에서 이웃 깊이 차가 깊이의 10% 이하이거나, 같은 방향 앞 칸과 **깊이 역수**의 기울기가 이어지면 같은 영역으로 키운다. 깊이 차만 보면 먼 비스듬한 벽이 조각났고, 평면은 깊이 역수에서 픽셀에 대해 직선이라 역수로 보니 하나로 이어졌다.

결과. 합성에서 막을 지운 깊이의 상자와 벽, 앞뒤로 0.5 m 떨어진 두 상자를 다른 영역으로 나눴다. 같은 거리에 옆으로 맞닿은 두 상자는 가르지 못한다(한계). 막이 남은 깊이에서는 상자와 벽이 한 영역이라 경계 판정과 함께 써야 한다. 이 단계만으로는 지도가 바뀌지 않고 C3b가 결과를 쓴다.

5.2 바닥 추정

① 바닥 후보 하한 0.8 m (M12.1) — 후보

이유. M12.0에서 확인한 가장 큰 오차(걷는 중 바닥 약 1 m 상승). 원인은 바닥이 안 보이면 끝 벽 면이 최빈값을 차지하는 것이었다.

방식. 카메라 아래 0.8 m 이상인 점만 바닥 후보로 쓴다. 같은 흥내로 법선 수직 조건(먼 바닥 법선이 잡음이라 26~64% 프레임에서 바닥 놓침)과 최빈 칸 뾰족함(세션마다 엇갈림)도 비교했다.

결과. 걷는 세션 바닥 흔들림 0.71~1.14 → 0.24~0.32 m, 오경보 S01 0.78 → 0.48·S03 0.08 → 0.004, STOP 누락 0. 대가는 끝 벽 바로 앞에서 바닥 없음(지도 갱신 멈춤) 최대 28% 프레임과 S01 첫 STOP 0.2 m 늦음(1.06 m).

② 바닥 히스토그램 보정 2건 (M13.5) — 제거

이유. 광택 바닥 반사(3.3절)가 바닥 추정을 끌어내렸다.

방식. (가) 히스토그램을 지도와 같은 거리 가중으로 세기. (나) 직전 바닥보다 아래인 후보는 수평 2 m 안만 쓰기 (반사점은 바닥 아래·멀리 찍힘).

결과. 둘 다 확인용 S07에서 STOP 누락. (가)는 가까운 캐리어 윗면이 최빈값을 차지했고, (나)는 바닥이 위로 쏠려(E02 -1.29 → -0.61 m) 낮은 캐리어가 바닥 허용 범위에 묻혔다. 먼 바닥 들림(위로)과 반사(아래로)가 기준선에서는 서로 상쇄되었는데 한쪽만 막아 남은 쪽으로 쏠린 것이다. 실험 커밋을 남기고 코드는 제거했다.

③ 바닥 높이 지도와 내려가는 단차 (M13.5) — 보류

이유. 바닥이 위치마다 다르게 휘어 한 높이로 표현할 수 없고, 계단(내려가는 단차)이 MVP 범위에 들어왔다 (Fankhauser 2018, Pérez-Yus 2017)[R10, R11].

결과. 3.1절의 측정으로 평평한 바닥에서도 가짜 단차가 0.1~0.5 m 생겨, 지금 깊이로는 구현해도 오경보를 피할 수 없다고 판단해 보류했다. 폰을 10~15° 숙여 먼 바닥 대신 가까운 바닥을 보게 하는 녹화로 다시 판단한다.

5.3 복셀 지도 규칙

① 로그 오즈 점유 지도 (M13.2) — 채택 안 함

이유. 지금 지도는 관측 횟수·점수·고정 감쇠라는 경험 규칙이다. 표준 확률 지도(OctoMap)[R5]의 빈 칸 관측으로 지난 자리의 복셀을 지워 벽 두께와 문 흔들림을 줄이려 했다.

방식. OctoMap 상수(적중 0.7, 빈 칸 0.4, 묶음 0.12~0.97), 거리 가중 $\min(1, (2 \text{ m} / \text{거리})^2)$. 점유 기준은 OctoMap 기본(0)이 합성 SC 3개에서 실패해, 합성 SC만으로 모두 통과하는 가장 낮은 값 1.7을 골랐다.

결과. 벽·문 두께는 거의 그대로(S02 뒤 문은 다가가며 3.4~4.3 → 4.5~4.8 m로 옮겨 그려짐). 확인용 S07·S01에서 STOP 누락, S01 오경보 0.43 → 0.97. 가까운 곳은 두 번 관측으로 점유가 되어 잡음 칸이 물체가 되기 쉬웠다. 벽 두께의 원인은 지도 규칙이 아니라 매 프레임 깊이의 오차라는 결론을 얻었다.

② 거리 가중 표 (M13.5) — 후보

이유. 3.1절대로 2 m 밖 관측은 오차가 크다. 사용자 제안: 거리별 신뢰도에 따라 복셀 표의 무게를 다르게 준다.

방식. 기존 지도(HITS)에서 깊이 한 장의 표를 $\min(1, (2 \text{ m} / \text{거리})^2)$ 로 센다. 2 m 안은 기준선과 같고, 4 m 관측은 4장이 한 표다. 기준 거리 2 m는 3.1절에서 바닥 깊이를 믿을 수 있는 거리이며, 실세션으로 맞추지 않았다(M13.2 로그 오즈 지도의 거리 가중치와 같은 식).

결과. 합쳐짐 S02 0.19 → 0.06, S03 0.45 → 0.11(확인용), E01h 0.24 → 0.12. 확인용 E03 오경보 0.19 → 0.14. STOP 누락 0, 첫 경고 거리 같음. 벽 앞 치우침(0.43 m)은 그대로였다(매 프레임 같은 자리에 생기는 당김이라).

③ TSDF 지도 (M13.6) — 채택 안 함

이유. 복도 중앙 캐리어 하나도 위에서 본 지도가 직사각형이 아니었다(캐리어 앞뒤 0.30 m가 0.66~0.80 m). 깊이 한 장의 앞면 퍼짐(0.06~0.17 m)보다 2~3배 크므로, 맞은 칸을 합집합처럼 쌓는 대신 표면을 평균하는 TSDF(KinectFusion, Voxblox)[R6, R7]를 시도했다.

방식. 칸마다 표면까지 부호 있는 거리를 가중 평균한다. 합성에서 다섯 번 고쳤다: 비스듬한 면은 면 수직 거리(시선 거리 $\times \cos$ 입사각)로, 깊이 경계의 법선은 한쪽 차분으로, 치운 물체는 빈 곳 관측으로 가중치를 깎아 지웠다. 잘림 폭 $\max(0.1, 0.05 \times \text{깊이})$ 는 복셀 두 칸과 캐리어 앞면 퍼짐의 약 2σ .

결과. 벽 두께 0.15~0.175 $\rightarrow$ 0.10~0.125 m, S07 오경보 0.15 $\rightarrow$ 0.07로 좋아졌지만, 확인용 S01에서 끝 문을 0.5 m 앞에 그려 STOP 누락, 합쳐짐 S02 0.06 $\rightarrow$ 0.70·S03 0.11 $\rightarrow$ 0.76. 캐리어와 뒤 문 사이 당겨진 점이 매 프레임 같은 자리에 반복되어 평균이 이를 단단한 면으로 굳힌 것으로 본다(검증 안 함). 설계 선택(윤곽 보호 규칙, 잘림 폭)의 영향은 진단하지 않았다.

④ 인스턴스 지도 (C3b) — 옵션

이유. 물체를 지도의 단위로 삼아, 한 번 나뉜 물체가 다시 합쳐지지 않게 한다(Voxblox++, Panoptic Multi-TSDFs)[R3, R8].

방식. 복셀마다 물체 번호를 다수결로 투표한다. C3a 영역마다 그 점이 든 칸의 기존 번호가 과반이면 이어받고 아니면 새 번호를 준다. 손목 흔들림에 한 상자의 앞면·뒷면이 다른 번호가 되는 문제는 한 영역이 두 번호에 걸치면 합쳐 고쳤다.

결과. 합성 “엇갈린 두 상자”(위에서 7 cm 떨어짐)에서 기준선은 10장 모두 한 덩어리, C3b는 0장. 실세션은 물체가 하나뿐이라 효과가 작았다(아래 5.4).

5.4 군집

① 벽 칸과 나머지를 따로 군집 (C2) — 옵션

이유. 벽 바로 앞 물체는 깊이 차가 작아 앞단이 가리지 못한다. 평면 표시의 벽 라벨로 벽 칸을 따로 묶으면 물체와 벽이 다리로 이어지지 않는다.

방식. 복셀마다 벽 점으로 맞은 장 수를 세고, 절반 이상이면 벽 칸으로 따로 DBSCAN[R14]한다. 벽을 빼지는 않아 진행 방향 벽은 그대로 장애물이다. 구현 중 평면 추출의 결함 세 개를 고쳤다(상자 앞면과 양쪽 벽이 한 직선이 됨 $\rightarrow$ 0.2 m 넘는 간격에서 끊음, 먼 끝 벽 놓침, 벽 밑동 라벨 없음).

결과. 합성 “끝 벽 0.12 m 앞 상자”에서 상자-벽 한 물체 7~11장 $\rightarrow$ 0장. 실세션은 S02 합쳐짐 0.055 $\rightarrow$ 0.029, S01 0.73 $\rightarrow$ 0.64로 조금 좋아졌지만 E03 오경보 0.14 $\rightarrow$ 0.22로 늘었다(벽 당김으로 끝 벽 경고가 정답 벽과 짝을 못 찾음). 지금 녹화에 벽 앞 물체가 없어 중립으로 판단했다.

② 번호별 군집 (C3b) — 옵션

방식. 같은 물체 번호끼리 DBSCAN한 뒤, 위에서 본 면적이 작은 쪽 과반 넘게 겹치는 조각을 합친다.

결과. 후보 조합 위에서 E01h 합쳐짐 0.12 $\rightarrow$ 0.065, 나머지는 같음. C2와 함께 켜면 합쳐짐이 가장 낮고(E01h 0.03, S02 0.03) S03 캐리어 앞뒤 길이가 0.66 $\rightarrow$ 0.57 m로 줄었지만, S02 id 전환이 7 $\rightarrow$ 12, E03 오경보가 0.14 $\rightarrow$ 0.24로 늘었다. 처리 시간 4.1 $\rightarrow$ 5.2 ms(PC).

5.5 추적

위에서 본 상자 겹침 연결 (T1) — 후보

이유. C3의 id 전환을 분석하다가, 같은 캐리어인데 추적 id가 계속 바뀌는 원인을 찾았다. 물체를 놓쳤다 다시 잡는 것이 아니라, 뒤 문 쪽 칸이 붙었다 떨어지며 장애물 상자의 뒤 끝이 3.3 ↔ 4.5~4.95 m로 오가 **중심이 매칭 반경(0.3 m) 밖으로 튜는 것이었다**(S02 130646: id 1 → 5 → 7 → 16 → ... → 25). id가 바뀌면 음원이 새로 시작된다.

방식. 중심이 반경 밖이어도 위에서 본 상자가 작은 쪽 과반 넘게 겹치면 같은 물체로 잇는다(SORT·AB3DMOT의 겹침 연결)[R9, R15]. 장애물이 정지해 있어 칼만 예측은 넣지 않았고, 물체가 1~2개라 헝가리안 할당은 탐욕 매칭과 같아 넣지 않았다.

결과. 겹침 연결을 더하기 전 후보 조합 → 더한 뒤, id 전환(회차 합) E01h 10 → 2, S02 7 → 3, S03 6 → 2, S07 4 → 2, S01 1 → 0. STOP 누락 0, 오경보 거의 같음. 이번 단계에서 가장 확실한 개선이다.

5.6 부하: 느린 경로 주기 상한 (M13.4) — 옵션

이유. M10 사용자 모드 10분에서 확인 불가 28%, 느린 경로 계산 20 → 82 ms(발열)였고, 느린 경로가 깊이마다 약 29 Hz로 돈다. **방식.** 지난 시작에서 1/상한 초과 지나야 다음 깊이를 꺼낸다(기다리는 동안 온 깊이는 최신 값으로 교체, 큐 없음). 기기에서 다시 설치 없이 설정을 바꾸도록 앱 외부 폴더의 덮어쓰기 파일을 읽게 했다. **결과.** 합성 재생에서 10 Hz는 경고를 유지하고 정보 나이 p95 178 → 242 ms였지만, **5 Hz는 정보 나이가 허용치 300 ms를 넘어 내내 확인 불가**(원칙대로 무음)였다. 상한은 “1/상한 + 파이프라인 지연 ≤ 300 ms”를 만족해야 한다. 기기 10분 측정은 하지 못했다.

6 종합 결과와 정성 평가

6.1 후보 조합의 정량 결과

후보 조합 = 앞단 경계 판정 + 바닥 하한 0.8 m + 거리 가중 표 + 겹침 연결. 기준선은 지금 앱의 기본 설정이다.

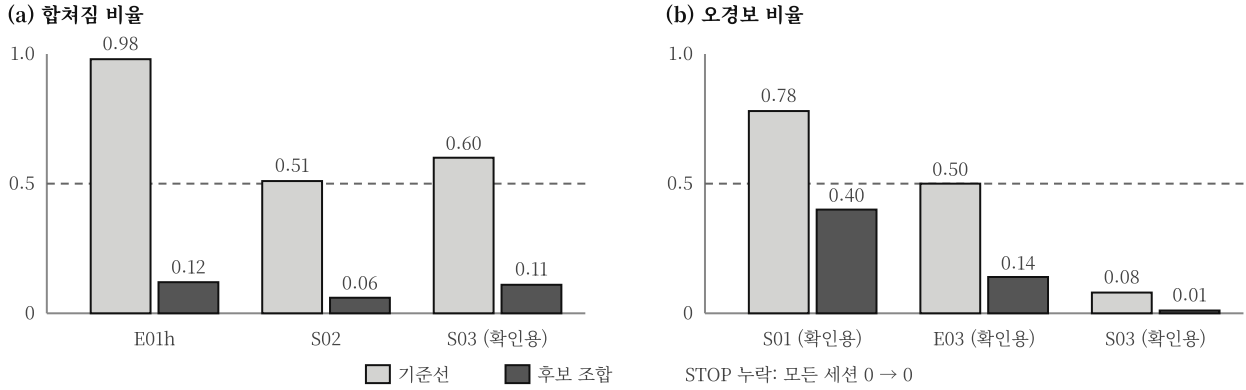


그림 3. 기준선과 후보 조합의 안내 지표(회차 중앙값). 합쳐짐과 오경보는 조정용·확인용 세션 모두에서 줄었다. 추적 id 전환(회차 합)도 E01h 5~10 → 2, S02 14 → 3, S03 8 → 2로 줄었다. [D6 § 13]

6.2 눈에 보이는 지도의 형상

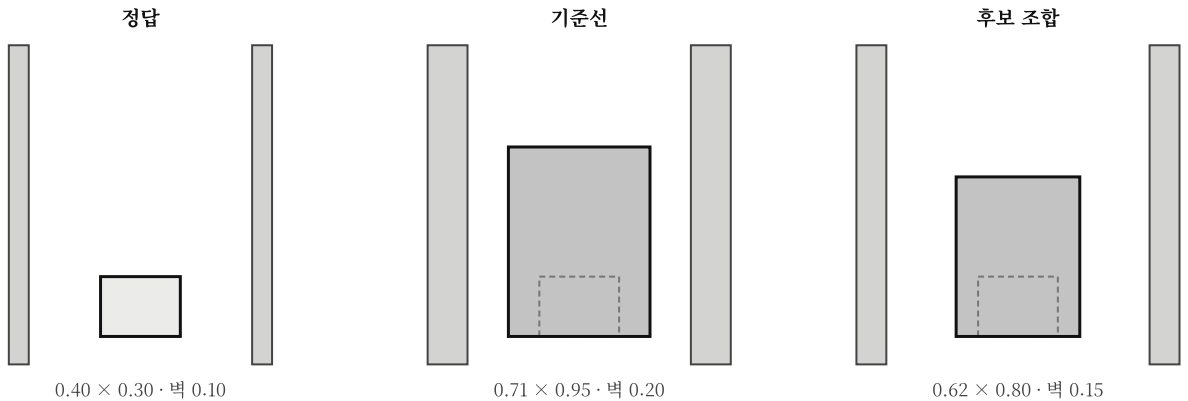


그림 4. 위에서 본 캐리어 장애물 상자와 벽 두께(S02, 단위 m, 같은 축척의 도식). 점선은 정답 캐리어, 진한 상자는 추정 장애물 상자(폭 × 앞뒤). 앞면 위치는 맞추어 그렸다. 후보 조합은 상자를 15~20% 줄였을 뿐 정답의 2~3배이고, 앞 물체 뒤 벽 당김 (E01h 0.43 m)은 두 경우 모두 그대로다. [D6 § 13]

6.3 정성 평가

사용자가 평가 GUI에서 기준선, 후보 조합, 후보 조합 + C2 + C3을 S01·S02·S03·S07·E03으로 비교했고, “전반적으로 전혀 나아진 것 같지 않다”고 평가했다. 정량과 정성이 어긋난 이유는 개선이 일어난 곳이다. 합쳐짐·오경보·id 전환은 지도 위에서 물체를 묶고 경고하는 단계의 지표라, 같은 복셀 지도에서 노란 장애물 상자가 문까지 덜 이어지고 소리가 덜 끊기는 형태로만 나타난다. 화면에서 가장 눈에 띄는 복셀 지도 자체의 모양(직사각형이 아닌 캐리어, 두꺼운 벽, 당겨진 뒤 문)은 깊이 오차가 그대로라 거의 바뀌지 않았다.

그래서 M13을 다음과 같이 마무리했다(사용자 결정, 2026.10.08., 명세 v0.3.13)[D4]. 기본값은 모두 끈 채 옵션으로 남기고, 완료 기준 중 합성 SC 전부 통과·막 칸 감소·합쳐짐 감소·STOP 누락 0은 충족, 기기 10분 측정과 정량 + 정성에 근거한 채택안은 미충족으로 기록했다.

7 배운 것과 다음 과제

7.1 배운 것

- 이 깊이의 오차는 무작위보다 계통 오차가 크다. 뒤 벽 당김, 막, 먼 바닥 들림, 반사가 프레임마다 같은 자리에 반복된다. 여러 장을 평균하는 방법(로그 오즈, TSDF)은 이를 줄이지 못하고 오히려 굳혔다.
- 오차끼리 상쇄되던 것을 한쪽만 고치면 다른 쪽으로 쏠린다. 바닥 들림(위)과 반사(아래)를 한쪽만 막은 두 시도가 모두 낮은 캐리어의 STOP을 놓쳤다.
- 효과가 있었던 것은 깊이 영상 단계의 판정과 관측의 무게 조절이다. 경계 판정과 거리 가중 표는 확인용 세션에서도 안전 지표로 지키며 합쳐짐을 줄였다.
- 합성 시험의 한계. 합성은 넓은 배경 당김·반사·먼 바닥 들림을 재현하지 않아, 합성을 모두 통과한 TSDF가 실데이터에서 실패했다. 조정용·확인용 분리가 이 실패를 잡았다.
- 데이터의 한계. 한 복도, 장면마다 물체 하나뿐이라 물체끼리 가르는 방법(C2, C3)의 실효와 다른 공간에서의 일반화를 확인할 수 없었다.

7.2 다음 마일스톤으로 넘기는 일

표 7. 넘기는 일. [D4, D6 §13.4]

과제	내용	필요한 것
깊이 정보 자체 개선	여러 시점의 시차, 학습형 깊이 보정, RGB 매 장 녹화로 RGB 보정 재평가	새 모델은 사용자 승인, 앱의 RGB 전달 수정
새 녹화	숙인 자세(10°-15°), 앞뒤 두 물체, 벽에 붙은 물체(E05~E11), 다른 공간	녹화 절차와 기기 설정 파일은 준비됨
기기 측정	T01 10분 × 3: 후보 조합 / + 10 Hz 상한 / + 복셀 0.075 m	처리 시간·확인 불가 비율·온도를 M10과 비교
바닥 높이 지도·단차	숙인 자세 데이터로 재개 여부 판단	숙인 자세 녹화
TSDF 진단	실패 원인이 깊이 오차인지 설계 선택인지	윤곽 보호 규칙·잘림 폭을 바꾼 비교

참고 출처

- [R1] Sabov, A., Krüger, J. Identification and Correction of Flying Pixels in Range Camera Data. SCCG '08, pp. 135–142, 2008.
- [R2] Vasudevan, E., et al. Color-Guided Flying Pixel Correction in Depth Images. IEEE MMSP 2024. arXiv:2410.08084.
- [R3] Grinvald, M., Furrer, F., Novkovic, T., Chung, J. J., Cadena, C., Siegwart, R., Nieto, J. Volumetric Instance-Aware Semantic Mapping and 3D Object Discovery. IEEE Robotics and Automation Letters, 2019. arXiv:1903.00268.
- [R4] Feng, C., Taguchi, Y., Kamat, V. R. Fast Plane Extraction in Organized Point Clouds Using Agglomerative Hierarchical Clustering. IEEE ICRA 2014.
- [R5] Hornung, A., Wurm, K. M., Bennewitz, M., Stachniss, C., Burgard, W. OctoMap: An Efficient Probabilistic 3D Mapping Framework Based on Octrees. Autonomous Robots, 34, pp. 189–206, 2013.
- [R6] Newcombe, R. A., et al. KinectFusion: Real-Time Dense Surface Mapping and Tracking. IEEE ISMAR 2011.

- [R7] Oleynikova, H., Taylor, Z., Fehr, M., Siegwart, R., Nieto, J. Voxblox: Incremental 3D Euclidean Signed Distance Fields for On-Board MAV Planning. IEEE/RSJ IROS 2017.
- [R8] Schmid, L., et al. Panoptic Multi-TSDFs: a Flexible Representation for Online Multi-resolution Volumetric Mapping and Long-term Dynamic Scene Consistency. IEEE ICRA 2022.
- [R9] Bewley, A., Ge, Z., Ott, L., Ramos, F., Upcroft, B. Simple Online and Realtime Tracking. IEEE ICIP 2016.
- [R10] Fankhauser, P., Bloesch, M., Hutter, M. Probabilistic Terrain Mapping for Mobile Robots with Uncertain Localization. IEEE RA-L, 3(4), pp. 3019–3026, 2018.
- [R11] Pérez-Yus, A., Gutiérrez-Gómez, D., López-Nicolás, G., Guerrero, J. J. Stairs Detection with Odometry-aided Traversal from a Wearable RGB-D Camera. CVIU, 154, pp. 192–205, 2017.
- [R12] Ma, Z., He, K., Wei, Y., Sun, J., Wu, E. Constant Time Weighted Median Filtering for Stereo Matching and Beyond. IEEE ICCV 2013.
- [R13] Kopf, J., Cohen, M. F., Lischinski, D., Uyttendaele, M. Joint Bilateral Upsampling. ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH), 26(3), 2007.
- [R14] Ester, M., Kriegel, H.-P., Sander, J., Xu, X. A Density-Based Algorithm for Discovering Clusters in Large Spatial Databases with Noise. KDD 1996.
- [R15] Weng, X., Wang, J., Held, D., Kitani, K. 3D Multi-Object Tracking: A Baseline and New Evaluation Metrics. IEEE/RSJ IROS 2020.
- [D1] 3조. MVP 구현 설명서: ARCore 출력에서 공간음향까지 (11번 문서), 2026.10.06.
- [D2] 3조. 복셀 맵 개선 계획(M13): 선행 기술의 조합 (13번 문서), 2026.10.06.
- [D3] 3조. 2차 산업체 멘토링 정리: 현 이슈와 해결 방안 (14번 문서), 2026.10.06.
- [D4] 3조. HEARSPACE 성능 개선 명세 v0.3.13 (*docs/IMPROVE_SPEC.md*) § 6.1.1, § 11.1, § 13.
- [D5] 3조. M12.0 보고서: 오차 분해 (*docs/M12_0_REPORT.md*), 녹화 기록 (*docs/M12_0_RECORDING.md*), 2026.10.07.
- [D6] 3조. M13 보고서: 복셀 맵 개선 (*docs/M13_REPORT.md*) § 1~ § 13, 2026.10.08. 구현은 PR #51.

해석의 경계. 모든 실측은 한 복도(폭 1.04 m)에서 Galaxy S10 5G로 찍은 17개 세션의 결과다. 수치 차이가 수 cm이거나 세션 1~3개에서만 나타난 경우는 잡음일 수 있다. 다른 공간·다른 기기에서 같은 결과가 나는지는 확인하지 않았다.